

Ro.73Q | 越过 $H^{1/2}$ 入口的临界热流稳定管

固定一条先验全局强轨道后，初始差不必在 $H^{1/2}$ 中很小；只要它的线性热流属于一个足够小的 $L_t^4 L_x^6$ 球，非线性交叉项就能通过有限时间分段闭合，并得到对所有重启时刻统一的全局 H^3 稳定半径。

状态 · R0.73Q 完成

Periodic Oseen--HLS + finite Volterra inversion

版本 R0.73Q · 2026-08-31

critical heat-flow tube: CLOSED AFTER AUDIT

strict extension: BY UNION

bare Kato-sup route: BLOCKED BY ENDPOINT

L2-only / arbitrary 3D regularity / Clay: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

Ro.73Q 在固定的三维周期 Navier--Stokes 方程上，给一条先验全局 H^3 强参考轨道增加了一条比 $H^{1/2}$ 更弱的强稳定入口。

对平均零扰动 f ，定义具体的热流迹范数

$$\|f\|_{\mathfrak{X}} := \left(\int_0^\infty \|e^{t\Delta} f\|_6^4 dt \right)^{1/4}. \quad (1.1)$$

它等价于周期临界 Besov 范数 $\dot{B}_{6,4}^{-1/2}$ ，但 (1.1) 不含未说明的 Littlewood--Paley 截断，因此可以直接复算。

若

$$u \in C([0, \infty); H_{\sigma,0}^3) \cap L_{\text{loc}}^2([0, \infty); H_{\sigma,0}^4)$$

是固定的先验全局强解，则存在一个正半径 $\rho_{\mathfrak{X}}[u] > 0$ ，使对每个起始时刻 $t_0 \geq 0$ 和每个 H^3 初值 v_0 ，只要

$$\|v_0 - u(t_0)\|_{\mathfrak{X}} < \rho_{\mathfrak{X}}[u], \quad (1.2)$$

从 v_0 出发的解就全局保持 H^3 ，并且差值属于 $L^4((t_0, \infty); L^6)$ 。同一个半径适用于所有重启时刻。

这个结论确实增加了旧 $H^{1/2}$ 稳定域所不包含的光滑数据。令

$$w_N(x) = N^{-1/4} e_2 \sin(Nx_1).$$

(1.3)

则

$$\|w_N\|_2 \rightarrow 0, \quad \|w_N\|_{\dot{X}} \rightarrow 0, \quad \|w_N\|_{1/2} \rightarrow \infty.$$

(1.4)

所以充分大的 N 会进入新热流管，却离开任意固定半径的 $H^{1/2}$ 球。严格的发布集合是旧管与新管的并集，而不是把两个来源不同的半径强行排序。

这一步关闭的是一类有热扩散结构的高频入口，不是任意 L^2 -小初值。一般的早期 L^2 -only 强正则问题仍然开放，Clay 问题的状态没有改变。

02 / CANONICAL REPORT

为什么选择 $L_t^4 L_x^6$

在三维中，Serrin 临界关系为

$$\frac{2}{r} + \frac{3}{p} = 1.$$

(2.1)

取 $(r, p) = (4, 6)$ ，正好得到

$$E := L_t^4 L_x^6.$$

(2.2)

这个选择同时完成三件事。

第一，初始热流的 E 范数就是 (1.1)，即 $\dot{B}_{6,4}^{-1/2}$ 的热半群刻画。

第二，两个 E 场的乘积属于 $L_t^2 L_x^3$ ，周期 Stokes 热核把这个空间送回 E 。因此非线性 Duhamel 映射在同一个空间闭合。

第三，一旦构造出全局 E mild 解，(2.1) 的 Serrin 连续性就能把 H^3 初值的局部强解延伸到所有时间。

这条路线位于有限指标临界 Besov 范围内，没有进入 BMO^{-1} 的 Carleson 端点。

03 / CANONICAL REPORT

固定参考轨道只需要一个有限作用量

Ro.73P 已证明

$$\mathcal{A}_{1/2}[u] := \int_0^\infty |u(t)|_1^4 dt < \infty. \quad (3.1)$$

周期 Sobolev 嵌入给出

$$M[u] := \|u\|_{L^4((0,\infty);L^6)} \leq C_S \mathcal{A}_{1/2}[u]^{1/4} < \infty. \quad (3.2)$$

对任意 $t_0 \geq 0$ ，参考轨道的尾部满足

$$\|u\|_{L^4((t_0,\infty);L^6)} \leq M[u]. \quad (3.3)$$

因此所有重启后的常数都能用同一个全轨道作用量控制。这里不需要把 $\mathbb{R}^3$ 的连续缩放原样移植到固定环面，也不需要假设轨道在每个短区间天然很小。

04 / CANONICAL REPORT

周期双线性估计

定义

$$\mathcal{B}(a, b)(t) := \int_0^t e^{(t-s)\Delta} P \nabla \cdot (a \otimes b)(s) ds. \quad (4.1)$$

周期 Stokes 热核满足

$$\|e^{\tau\Delta} P \nabla \cdot F\|_6 \leq C_O k(\tau) \|F\|_3, \quad (4.2)$$

其中

$$k(\tau) \lesssim \begin{cases} \tau^{-3/4}, & 0 < \tau \leq 1, \\ e^{-c\tau}, & \tau > 1. \end{cases} \quad (4.3)$$

短时间的 $3/4$ 由一个空间导数的 $1/2$ 和 $L^3 \rightarrow L^6$ 热平滑的 $1/4$ 相加得到。长时间则使用平均零输出和第一 Stokes 特征值。

令

$$g(s) = \|a(s)\|_6 \|b(s)\|_6.$$

则

$$\|g\|_2 \leq \|a\|_E \|b\|_E.$$

一维 Hardy--Littlewood--Sobolev 映射

$$I_{1/4} : L_t^2 \rightarrow L_t^4$$

控制短时间核，长时间指数核由 Young 不等式控制，最终得到

$$\|\mathcal{B}(a,b)\|_E \leq C_B \|a\|_E \|b\|_E.$$

(4.4)

普通 Young 卷积不能替代短时间 HLS: $\tau^{-3/4} \notin L^{4/3}(0,1)$ 。这一个对数端点是后面区分有限指标 Besov 与裸 Kato 上确界的关键。

05 / CANONICAL REPORT

大参考轨道的线性化逆

把起始时刻移到零，记 $U(s) = u(t_0 + s)$ ，并定义交叉算子

$$\mathcal{L}_U z = \mathcal{B}(U, z) + \mathcal{B}(z, U).$$

(5.1)

当参考轨道很大时，不能要求 $2C_B\|U\|_E < 1$ 。取

$$\varepsilon_B = \frac{1}{4C_B}$$

并按可加作用量 $\int \|U(t)\|_6^4 dt$ 切分时间轴，使每段满足

$$\|U\|_{E(I_j)} \leq \varepsilon_B.$$

所需段数至多

$$N[u] \leq 1 + \left(\frac{M[u]}{\varepsilon_B}\right)^4.$$

(5.2)

在第 j 段，局部交叉算子范数不超过 $1/2$ ，局部逆范数不超过 2 。Duhamel 因果性保证历史项只包含此前区间上同一积分时刻的 $U_{<j}z_{<j}$ 与 $z_{<j}U_{<j}$ ，不会产生跨时刻乘积。若

$$Z_j = \|z\|_{E(0,\tau_j)},$$

则可逐段得到

$$Z_j \leq (1 + 4C_B M[u])Z_{j-1} + 2\|f\|_{E(I_j)}. \tag{5.3}$$

因此 $I + \mathcal{L}_U$ 可逆，并有一个故意保守但完全显式的上界

$$K[u] = 2\widehat{N}[u]^{3/4}(1 + 4C_B M[u])^{\widehat{N}[u]-1}, \tag{5.4}$$

其中 $\widehat{N}[u]$ 是 (5.2) 右侧的安全整数上界。由于所有尾部作用量都不超过 $M[u]$ ，(5.4) 对每个 t_0 同时有效。

这个常数很差，不代表最优稳定半径；它的作用是把“可以分段”变成一条可核查的有限递推。

06 / CANONICAL REPORT

二次固定点与全局 H3 延拓

令

$$R_U = (I + \mathcal{L}_U)^{-1}, \quad \delta = \|e^{t\Delta}w_0\|_E.$$

差分方程等价于

$$w = R_U e^{t\Delta}w_0 - R_U \mathcal{B}(w, w). \tag{6.1}$$

在半径 $2K[u]\delta$ 的 E 球上，只要

$$\delta < \rho_{\mathfrak{x}}[u] := \frac{1}{8C_B K[u]^2}, \tag{6.2}$$

右侧就把球送回自身，并且压缩常数小于 $1/2$ 。所以存在唯一的全局 E mild 差值，并满足

$$\|w\|_{L^4((t_0,\infty);L^6)} \leq 2K[u]\|w_0\|_{\mathfrak{X}}. \tag{6.3}$$

若初值属于 H^3 ，局部强解在其最大存在区间内与这个 mild 解一致。若最大时刻 $T_* < \infty$ ，则

$$\|v\|_{L^4((t_0,T_*);L^6)} \leq M[u] + 2K[u]\delta < \infty. \tag{6.4}$$

临界 Serrin 继续性把解延伸过 T_* ，产生矛盾。因此解全局保持 H^3 。Ro.73P 的相对能量结论还给出

$$\|w(t)\|_2 \leq e^{\mathcal{L}[u]}e^{-(t-t_0)}\|w_0\|_2, \tag{6.5}$$

所以新入口进入全局强解后仍在 L^2 中指数同步。

07 / CANONICAL REPORT

新域为何真地越过 $H^{1/2}$

周期 Bernstein 与 $\ell^2 \hookrightarrow \ell^4$ 给出

$$H^{1/2} = B_{2,2}^{1/2} \hookrightarrow B_{6,2}^{-1/2} \hookrightarrow B_{6,4}^{-1/2} \simeq \mathfrak{X}. \tag{7.1}$$

因此一个匹配半径的小 $H^{1/2}$ 球包含在热流球中。为了与 Ro.73P 已发表的完整半径比较，必须保留两个证明各自的常数，定义

$$\mathcal{D}_P[u] = \{w_0 : |w_0|_{1/2} < R_{1/2}[u]\},$$

$$\mathcal{D}_Q[u] = \mathcal{D}_P[u] \cup \{w_0 : \|w_0\|_{\mathfrak{X}} < \rho_{\mathfrak{X}}[u]\}. \tag{7.2}$$

现在计算 (1.3)。归一化 Haar 测度下

$$\|\sin(Nx_1)\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \|\sin(Nx_1)\|_6 = \left(\frac{5}{16}\right)^{1/6} =: c_6.$$

因为 $e^{t\Delta}w_N = e^{-N^2t}w_N$,

$$\|w_N\|_{\mathfrak{X}} = \frac{c_6}{4^{1/4}} N^{-3/4}, \quad (7.3)$$

而

$$\|w_N\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} N^{-1/4}, \quad |w_N|_{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} N^{1/4}. \quad (7.4)$$

所以对充分大的 N ,

$$\|w_N\|_{\mathfrak{X}} < \rho_{\mathfrak{X}}[u], \quad |w_N|_{1/2} > R_{1/2}[u].$$

这严格证明

$$\boxed{\mathcal{D}_P[u] \subsetneq \mathcal{D}_Q[u]}. \quad (7.5)$$

该剪切模自身满足 $(w_N \cdot \nabla)w_N = 0$ ，但定理的证明没有使用这一自相互作用消失；交叉作用 $u \cdot \nabla w_N + w_N \cdot \nabla u$ 仍由线性化逆统一控制。

08 / CANONICAL REPORT

裸 Kato 上确界的精确 no-go

若只使用

$$\|w\|_{\mathcal{K}_6} = \sup_{t>0} t^{1/4} \|w(t)\|_6,$$

并试图仅靠 $u \in L_t^4 L_x^6$ 控制交叉项，就会需要假映射

$$I_{1/4} : L_t^4 \rightarrow L_t^\infty. \quad (8.1)$$

取

$$g_n(s) = n^{-1/4} (1-s)^{-1/4} \mathbf{1}_{\{e^{-n} < 1-s < 1/2\}},$$

则

$$\|g_n\|_4^4 = 1 - \frac{\log 2}{n} \rightarrow 1,$$

但在 $t = 1$,

$$\int_0^1 (1-s)^{-3/4} g_n(s) ds = n^{3/4} - n^{-1/4} \log 2 \rightarrow \infty. \quad (8.2)$$

这关闭的是一条证明路线，不是否定 Kato 或完整 BMO^{-1} 稳定。Koch--Tataru 空间还包含局部 Carleson 能量项，不能被一个裸上确界替代。

09 / CANONICAL REPORT

一手文献碰撞与 2025/2026 端点边界

[Kato 1984](#) 给出 $\mathbb{R}^3$ 临界 L^3 局部理论和小数据全局理论；[Koch--Tataru 2001](#) 给出完整 BMO^{-1} Carleson 空间中的唯一一小全局解。两者都不是周期 L^2 -only 定理。

[Iftimie 1999](#) 已在环面上构造了围绕二维分量的各向异性稳定域；其定理再结合一个初等 Fourier 权重比较，可见当 $0 < \delta < 1/2$ 时该域严格宽于各向同性 $H^{1/2}$ 。因此“周期稳定域可以大于 $H^{1/2}$ ”本身不是新发现；严格性不冒充论文原句。

最直接的碰撞是 [Gallagher--Iftimie--Planchon 2003 Theorem 3.1](#)：在 $\mathbb{R}^3$ 的有限指标临界 Besov 空间 $\dot{B}_{p,q}^{3/p-1}$ 中，一条先验全局规范解周围的全局数据集合是开集，并有全时 Lipschitz 差值估计。取 $p = 6, q = 4$ 就得到新热流拓扑的 whole-space 对应物。Ro.73Q 因此只把固定环面、全重启统一和显式逆常数组合成可审计推论，不作新理论或优先权声明。

[Auscher--Dubois--Tchamitchian 2004](#) 的出版社摘要报告：在 $\mathbb{R}^3$ 中，相应全局解所对应的 Cauchy 数据集合在 BMO^{-1} 拓扑中开放，解衰减并解析依赖于数据。本次未取得全文定理公式，因此不从摘要重建半径、完整扰动量词或唯一性类。

端点的当前边界已经发生变化。[Coiculescu--Palasek Theorem 1.2](#) 在同一个标准三维环面上构造了一个 BMO^{-1} 初值及两条不同的全局有限 X_{KT} 范数解，两者属于 $C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{T}^3) \cap L_t^\infty BMO^{-1} \cap C_t^0 \dot{W}^{-1,p}$ （每个 $p < \infty$ ）。该初值不在 L^2 ，所以这不是 Leray--Hopf 非唯一性；Remark 1.3 称其为“不是零解附近的扰动”，但没有给出一个定量的大范数下界。该定理已经否定其定理所列有限 X_{KT} 解类中的无条件唯一性。

[Mucha 2008](#) 的可核实定理仍把 L^2 小量阈值绑定到更高 Besov 迹范数。Mucha 2001 的出版摘要高度相关，明确涉及三维环面、非平凡参考解和 L^2 -小扰动，但本次有界检索仍未取得完整定理公式，因此不从摘要重建其阈值依赖。

10 / CANONICAL REPORT

研究价值判断

本节得到一个严格、正值、对所有起始时刻统一的临界热流稳定半径，并给出一族同时满足

$$L^2 \rightarrow 0, \quad \dot{B}_{6,4}^{-1/2} \rightarrow 0, \quad H^{1/2} \rightarrow \infty$$

的光滑全局安全扰动。它比 Ro.73P 的单纯带限 $N^{-1/2}$ 范数转移更进一步：这里不是先用 $H^{1/2}$ 小量进入，而是直接在更弱的热流拓扑中闭合非线性。

但整个机制仍属于临界 Besov/Serrin 扰动理论的周期轨道化推论。whole-space 原理已有直接文献，周期二维核附近也有更早先例。因此价值主要在四点：固定域量词明确、重启半径统一、线性化逆可审计、严格扩域有精确证书。它不是一条可单独声称高原创性的主定

理。

对千禧年问题，真正未跨越的障碍仍是：怎样在不预先假设临界热流、频率包络或高阶范数小量的情况下，把任意光滑有限能量初值的早期演化送入这类稳定域。Ro.73Q 没有完成这一步。

11 / CANONICAL REPORT

附图、证书与证据层级

正式附图只绘制两类可独立复算的解析量。

- 1. 对 $w_N = N^{-1/4}e_2 \sin(Nx_1)$ ，绘制 $L^2 \sim N^{-1/4}$ 、热流迹 $\sim N^{-3/4}$ 与 $H^{1/2} \sim N^{1/4}$ 的精确值。
- 2. 对 (8.2) 的端点反例，绘制保持有界的 $\|g_n\|_4$ 与发散的分数量积分输出。

这些是公式诊断，不是 Navier--Stokes 数值仿真。它们核对常数、幂次和 no-go 边界，不能代替连续体双线性证明，也不能证明一般数据全局正则。本节不需要 DGX；普通翻译也直接在本机完成。

证据层级	本节内容	可以支持	不能支持
已核对全文定理	Kato、Koch--Tataru、Ifimie、GIP、Mucha 2008、Coiculescu--Palasek	各自原域、原拓扑和原定理解类	固定环面的未写出量词或 L^2 -only 结论
出版社摘要来源	ADT 2004、Mucha 2001	摘要明确报告的域和定性结论	半径、完整扰动量词、精确阈值依赖或唯一性类
内部解析证明	周期 HLS 双线性、有限 Volterra 逆、二次固定点、Serrin 延拓	固定全局轨道周围的统一热流管	任意初值或非扰动型 BMO^{-1} 唯一性
独立解析审计	指数、历史项、固定点、端点延拓、集合严格性	证明内部一致性和量词边界	新颖性或最优常数
有限公式证书	单模三范数与时间端点反例	图表实现、常数和幂次复算	非线性 PDE 必要性、爆破或奇性
开放项	一般早期 L^2 -only 入口	下一步问题定义	已解决的 Clay 结论

19 文件公式证书与 25 文件正式附图都已封印到不可变解析源提交 `cb9511c3af08a4beb0b31284e96e2a9c47a23d04`。该哈希只绑定证据来源和声明范围，不扩大连续体定理。附图的矢量 PDF、SVG、600 dpi PNG、终尺寸、灰度和 PDF 栅格检查均通过。

12 / CANONICAL REPORT

下一步：把“频率”升级为“热扩散集中度”

Ro.73R 将研究怎样从可计算的频谱和空间集中度上界推出 $\mathfrak{X}$ -小量。单一 Fourier 模的 L^6/L^2 比值与最坏 Bernstein 饱和值相差一个频率幂，说明“最高频率 N ”不足以描述新入口；真正控制热流迹的是每个壳层的模态数、相位相干和空间集中。

下一门需要区分三层。

- 1. 给出逐壳层 L^6 集中系数和热衰减的严格充分条件。
- 2. 构造同一 L^2 与频率尺度、但热流迹截然不同的可复算数据族。
- 3. 判断是否存在比 $B_{6,4}^{-1/2}$ 更宽、仍保留唯一 mild 分支的周期频率包络空间，同时避开非扰动型 BMO^{-1} 非唯一性端点。

这条路线仍然只会产生结构化充分条件。若无法去掉集中度条件，失败本身会精确说明 L^2 -only 入口缺少哪一个量。

可直接发布的中文短文

Lead

固定一条先验全局强轨道后，初始差不必在 $H^{1/2}$ 中很小；只要它的线性热流属于一个足够小的 $L_t^4 L_x^6$ 球，非线性交叉项就能通过有限时间分段闭合，并得到对所有重启时刻统一的全局 H^3 稳定半径。

Home

Ro.73Q 增加了一个周期 $\dot{B}_{6,4}^{-1/2}$ 热流入口。显式剪切模可以同时满足 $L^2 \rightarrow 0$ 、热流迹 $\rightarrow 0$ ，却有 $H^{1/2} \rightarrow \infty$ ；因此新旧稳定管的并集严格扩大。任意 L^2 -小数据仍未覆盖。

Recap

这一节用周期 Stokes--HLS 双线性估计和有限 Volterra 递推，构造了一个全起点统一的临界热流稳定管。精确 Fourier 族证明它加入了旧 $H^{1/2}$ 管之外的光滑安全数据；裸 Kato 上确界则被一个时间端点反例阻断。whole-space Besov 开放性属于已知文献，Clay 结论仍开放。

Literature

Gallagher--Iftimie--Planchon 已证明 $\mathbb{R}^3$ 临界 Besov 全局解集合的开放性，Iftimie 的定理结合初等 Fourier 权重比较给出周期各向异性扩域；Auscher--Dubois--Tchamitchian 的出版社摘要报告了 whole-space BMO^{-1} 邻域开放性。Coiculescu--Palasek 的最新定理同时表明：非扰动型周期 BMO^{-1} 数据在定理所列有限 X_{KT} 解类中可以不唯一。

Next

Ro.73R 将把单一频率上界升级为热扩散集中度证书：逐壳层追踪模态数量、相位相干和 L^6/L^2 集中，寻找可计算的 $\mathfrak{X}$ -入口，并明确它与一般 L^2 -only 问题之间还差什么。

精确排除

- 不证明任意 L^2 -小初值从初时刻全局强正则。
- 不证明热流球包含 Ro.73P 的整个数值 $H^{1/2}$ 球；严格比较使用两管并集。
- 不把 $K[u]$ 或 $\rho_{\mathfrak{X}}[u]$ 写成最优常数。
- 不把单 Fourier 剪切模写成一般动力学的必要阈值。
- 不把裸 Kato 上确界的失败写成 Koch--Tataru 理论失败。
- 不证明非扰动型 BMO^{-1} 数据唯一；该命题在一般情形已经为假。
- 不把 Mucha 2001 的摘要重建成未取得的定理公式。
- 不把解析公式图写成 Navier--Stokes 仿真。
- 不作新颖性或优先权声明。
- 不证明任意三维光滑数据全局，不证明 Clay 问题。

精确公开标签是 **NOT CLAY**。

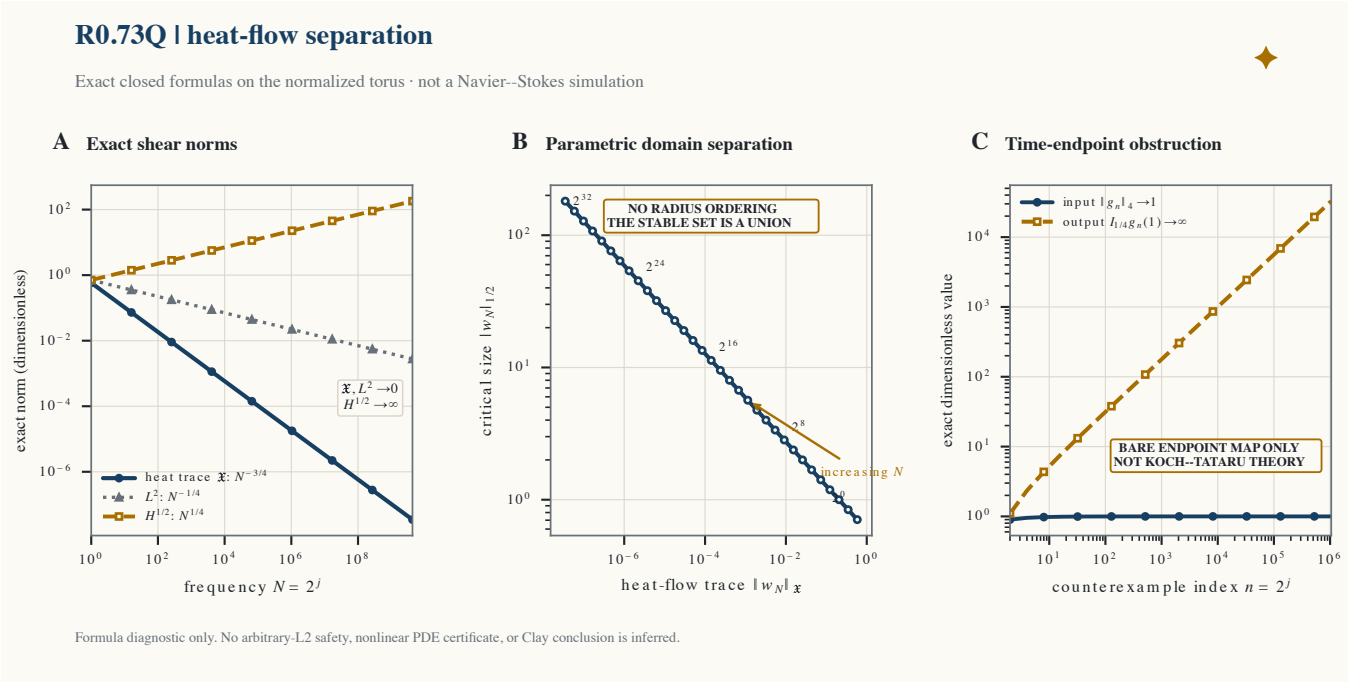
15 / CANONICAL REPORT

机器账本

periodicHeatFlowTraceB64MinusHalf=KNOWN
periodicStokesHLSBilinearEstimate=CLOSED_AFTER_AUDIT
uniformAllRestartLinearizedInverse=CLOSED_AFTER_AUDIT
uniformCriticalHeatFlowOrbitTube=CLOSED_AFTER_AUDIT
criticalHeatToGlobalH3Propagation=CLOSED_AFTER_AUDIT
strictExtensionOfR073PDomainByUnion=CLOSED
singleModeL2SmallHeatSmallH12Large=CLOSED_EXACT
bareKatoSupFromL4L6Action=BLOCKED_BY_ENDPOINT
fullKochTataruTheory=NOT_REFUTED
wholeSpaceBesovOrbitOpenness=KNOWN_DIRECT_COLLISION
wholeSpaceBM0InverseOrbitOpenness=KNOWN_ABSTRACT_COLLISION
nonperturbativeBM0InverseUniqueness=FALSE_IN_GENERAL
uniformL2OnlyStrongThreshold=OPEN_COLLISION_SENSITIVE
earlyWeakIntervalRegularity=OPEN
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN
formulaDiagnosticValidation=PASS
formulaDiagnosticPackage=CLOSED
sourceCommitAssigned=TRUE
finalSeal=TRUE
formalFigurePackage=PASS
publicReleaseContent=READY
clayConclusion=OPEN
noveltyOrPriorityClaim=FORBIDDEN
NOT CLAY

F / JOURNAL FIGURE

单模热流分离与端点时间映射反例



附图只呈现精确单模范数幂律和标量时间端点反例。它不是 Navier--Stokes 仿真，不替代连续体双线性证明，也不认证任意数据全局正则。

B / EXACT RELEASE BOUNDARY

热流稳定管、端点阻断与开放入口严格分列

periodicOseenHLS=CLOSED_AFTER_AUDIT; linearizedVolterraInverse=CLOSED_AFTER_AUDIT;
uniformAllRestartRadius=CLOSED_AFTER_AUDIT; H3SerrinBridge=CLOSED_AFTER_AUDIT;
periodicHeatFlowTube=CLOSED_AFTER_AUDIT; strictExtensionByUnion=CLOSED

singleModeNormFormula=CLOSED_EXACT; endpointTimeMapNoGo=CLOSED_EXACT; navierStokesSimulation=NOT_RUN

heatFlowBallContainsEntirePublishedH12Ball=NOT_PROVED; fullKochTataruTheory=NOT_REFUTED; uniformL2Only=OPEN;
nonperturbativeBMOInverseUniqueness=FALSE_IN_GENERAL; arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN;
clayConclusion=OPEN

连续体证明承担周期热流稳定结论；有限公式诊断只复算单模三范数和时间端点反例。它不证明任意 L2-small 数据安全，不否定完整 Koch--Tataru 理论，也不改变 Clay 状态。NOT CLAY。

R / REPRODUCTION

报告、证明、审计、证书与附图入口

[heat-flow stability proof](#) · [endpoint no-go proof](#) · [primary literature audit](#) · [finite diagnostic package](#)

[journal figure PDF](#) · [synchronized note PDF](#) · [133-node cumulative recap](#) · [synchronized recap PDF](#)